



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117

“Daniel Oscar Reyes”

Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo

Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604

3117oscarreyes@gmail.com

SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2026

Orientación Informática

Materia : Matemática Aplicada I

Curso: 3° Año CS

Profesor/a: Díaz, Haydeé – Soria, Víctor

Orientación: Informática

Competencias/capacidades:

- Desarrollo de las habilidades necesarias y de los conocimientos fundamentales que le permitan emplear vectores, de tal forma que sea capaz de representar, resolver e interpretar analíticamente problemas de la vida diaria.
- Adquisición de las capacidades que le permitan emplear de forma correcta límites, derivadas e integrales y las propiedades de los mismos, de tal forma que sea capaz de representar, resolver e interpretar analíticamente situaciones problemáticas.
- Desarrollo de habilidades que le permitan emplear los conocimientos de la probabilidad y la estadística, de tal forma que sea capaz de emplear tablas y gráficos estadísticos para interpretar y resolver situaciones problemáticas.
- Capacidad para percibir que la matemática forma parte del entorno científico tecnológico, comprendiendo y manejando las ideas y los procedimientos básicos de esta ciencia.
- Capacidad para trabajar con otras personas organizadamente con un fin determinado.

Capacidades en:

- Resolución de Problemas
- Aprender a aprender
- Creatividad
- Trabajar en forma colaborativa
- Pensamiento Crítico

CONTENIDOS

Unidad Didáctica N° 1. MAGNITUDES VECTORIALES

Matemática vectorial: Vectores en el plano y en el espacio. Operaciones. Funciones vectoriales de una o más variables. Propiedades. Modelización de situaciones.

Unidad Didáctica N° 2. LÍMITE Y DERIVADAS

Límite, límite doble. Derivada y problemas de optimización. Derivadas parciales y diferenciales en la resolución de problemas de aproximación y error. Integrales definidas e indefinidas. Funciones especiales.



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117

"Daniel Oscar Reyes"

Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo

Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604

3117oscarreyes@gmail.com

SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

Unidad Didáctica N° 3. PROBABILIDAD

Probabilidad: Modelos matemáticos. Álgebra de sucesos. Definición axiomática de probabilidad. Espacios muestrales.

Unidad Didáctica N° 4. ESTADÍSTICAS

Estadística: Objeto de la Estadística. Población y muestra. Estadística descriptiva e inferencia estadística. Diagramas y distribuciones. Inferencia estadística. Relación con la teoría de Probabilidad. Estimaciones.

Cronograma	MARZO/ABRIL/MAYO	JUNIO/ JULIO / AGOSTO	SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE
C O N T E N I D O S	<u>Unidad Didáctica N° 1</u>	<u>Unidad Didáctica N° 2</u>	<u>Unidad Didáctica N° 3 y 4</u>
	MAGNITUDES VECTORIALES Matemática vectorial: Vectores en el plano y en el espacio. Operaciones. Funciones vectoriales de una o más variables. Propiedades. Modelización de situaciones.	LÍMITE Y DERIVADAS Límite, limite doble. Derivada y problemas de optimización. Derivadas parciales y diferenciales en la resolución de problemas de aproximación y error. Integrales definidas e indefinidas. Funciones especiales.	PROBABILIDAD Probabilidad: Modelos matemáticos. Álgebra de sucesos. Definición axiomática de probabilidad. Espacios muestrales. ESTADÍSTICAS Estadística: Objeto de la Estadística. Población y muestra. Estadística descriptiva e inferencia estadística. Diagramas y distribuciones. Inferencia estadística. Relación con la teoría de Probabilidad. Estimaciones.

Criterios de evaluación:

Al finalizar el abordaje de **Matemática Aplicada I** se espera observar en las estudiantes las siguientes capacidades, competencias.

- Lectura interpretativa y comprensión de enunciados y conceptos.
- Destreza en la resolución de situaciones problemáticas.



ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117

“Daniel Oscar Reyes”

Mar Blanco N° 350 – Barrio San Remo

Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604

3117oscarreyes@gmail.com

SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA



Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

- Aplicación correcta de propiedades y procedimientos en la resolución de problemas.
- Manejo de vocabulario específico, signos y símbolos del espacio.
- Cumplimiento con materiales de trabajo solicitados y uso adecuado de los mismos.
- Presentación en tiempo y forma clara, detallada y prolija de trabajos prácticos y tareas asignadas.
- Correcta utilización de la netbook y de los programas de computación de matemática.
- Participación y actitud responsable en las actividades grupales e individuales.

BIBLIOGRAFIA BASICA:

BIBLIOGRAFIA DEL DOCENTE

- Cálculo: Purcell, Varberg, Rigdon; ediciones Pearson, Prentice Hall. (novena edición)
- Teoría y Problemas de Cálculo Superior, Murria R. Spiegel; Editorial Mc. Graw Hill (Serie Schaum)
- Matemática, Funciones y Estadística: De Simone-Turner, Editorial a-Z.
- Matemática II y III / Polimodal: Itzcovich – Novembre, Editorial Tinta fresca

BIBLIOGRAFIA DEL ALUMNO

- Matemática / Polimodal – Vectores. Silvia Altman, Claudia Comparatore, Liliana Kurzrok. Editorial longseller.
- Polimodal – Matemática 1 y 2 – Serie Activa – Editorial Puerto de palos.
- - Ivon Niven. Matemática de las opciones o como contar sin contar. Red olímpica
- Matemática, libros a medida: Juan José Pisano, Ediciones Logikamente.

Firma de Vicedirector

Firma de Profesor